

Серия 2. Пути и деревья

1. В стране любые два города связаны авиалинией одной из двух авиакомпаний. Докажите, что можно закрыть одну из авиакомпаний так, что по-прежнему от любого города можно будет добраться до любого другого.
2. В марсианском метро 2025 станций. От любой станции до любой другой можно проехать. Забастовочный комитет хочет закрыть проезд через одну из станций так, чтобы между всеми остальными станциями был возможен проезд. Докажите, что такая станция найдётся.
3. В связном графе нашлись три простых пути максимальной длины, каждые два из которых пересекаются ровно по одной вершине. Докажите, что у всех трех путей есть общая вершина.
4. В связном графе нет циклов длины менее 5 и степени всех вершин не менее 10. Докажите, что в нем не менее 101 вершин.
5. Выпуклый n -угольник разрезан непересекающимися диагоналями на треугольники.
 - а) Докажите, что при $n \geq 4$ найдутся две диагонали, отрезающие от многоугольника треугольники.
 - б) Докажите, что при $n \geq 6$ найдется диагональ, отрезающая четырехугольник или пятиугольник.
6. Докажите, что у дерева может быть не более двух центров.
7. Пусть G — связный граф, причем отличный от дерева. Докажите, что G имеет хотя три вершины, удаление любой из которых не нарушает связности.
8. Дан связный граф, у которого 200 вершин нечетной степени, а остальные имеют четную степень. Докажите, что вершины этого графа можно покрыть 100 путями (не обязательно простыми!), не имеющими общих рёбер.
9. Дано дерево. За ход разрешается стереть одно ребро, ведущее в висячую вершину, и соединить эту вершину ребром с любой другой вершиной. За какое наименьшее число ходов можно из одного заданного дерева на n вершинах гарантированно получить другое заданное дерево на n вершинах (все вершины считаются одинаковыми)?
10. Может ли сумма попарных расстояний между вершинами 25-вершинного дерева быть равна 1225?